Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа №3

Основы Ethernet и конфигурирование VLAN

Оценка 3

Группа: P3414

Выполнили:

Белик Т.А.

Рамеев Т.И.

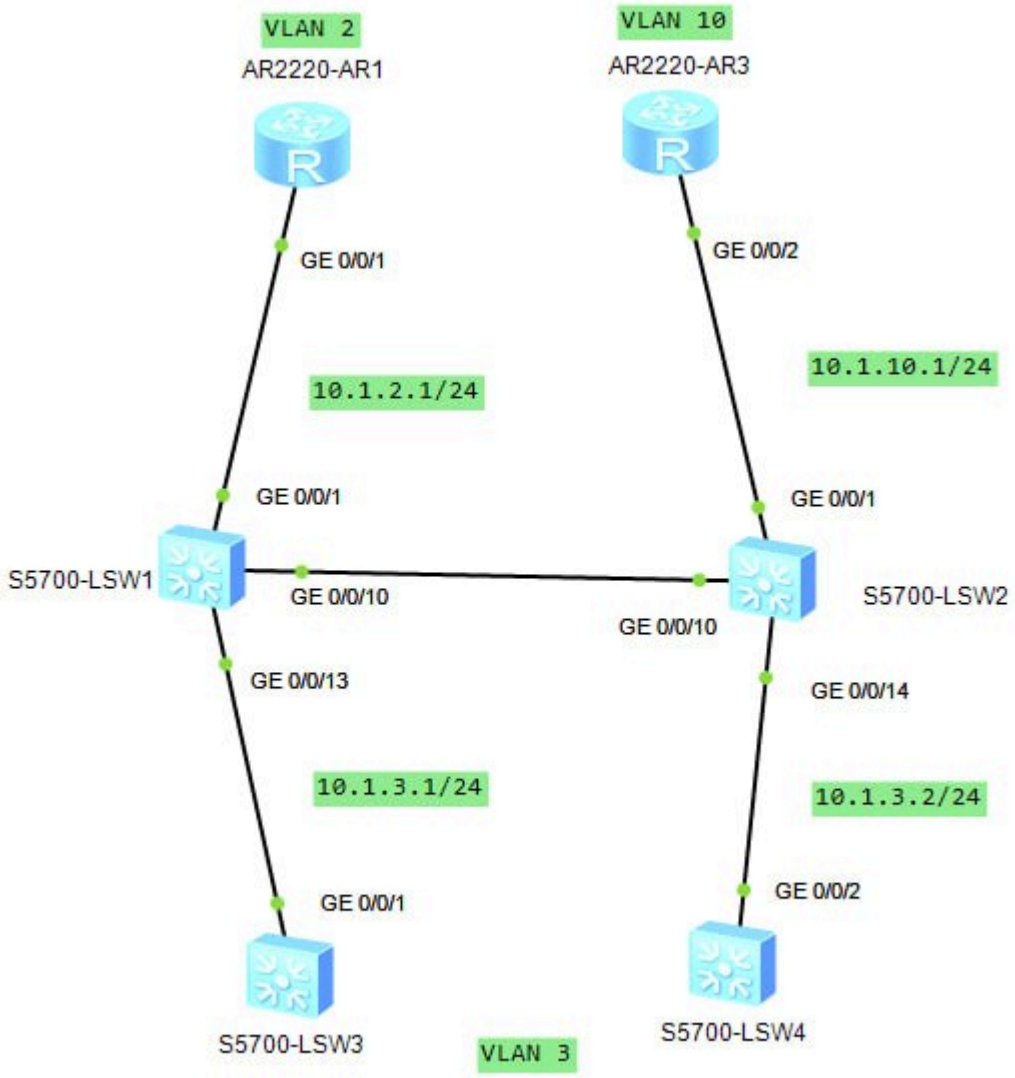
Санкт-Петербург

2026г.

Содержание

Содержание..... 2
Топология сети..... 3
Ход работы.....4
Конфигурация..... 4
Настройка IP-адресов устройств.....4
Создание VLAN.....5
Настройка сети VLAN на основе портов.....5
Настройка сети VLAN на основе MAC-адресов..... 6
Вывод информации о конфигурации..... 7
Проверка..... 9
Вывод..... 10

Топология сети



Ход работы

Конфигурация

Отключение ненужных портов GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1 и на S2:

```
[S1]interface g0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1]interface g0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S2]interface g0/0/11
[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S2]interface g0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
```

Настройка IP-адресов устройств

Установка IP-адресов для R1 и R3:

```
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24
[R3]interface g0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24
```

Установка IP-адресов для VLANIF3 на S3 и S4. Создание VLAN 3:

```
[S3]vlan 3
[S4]vlan 3
```

Настройка портов на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначение их в соответствующие VLAN:

```
[S3]interface g0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S4]interface g0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
```

Создание интерфейсов VLANIF и настройка IP-адреса:

```
[S3]interface Vlanif 3
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24
[S4]interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
```

Создание VLAN

Создание VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2:

```
[S1]vlan batch 2 to 3 10
[S2]vlan batch 2 to 3 10
```

Настройка сети VLAN на основе портов

Настройка пользовательских портов на S1 и S2 в качестве портов доступа и назначение их в соответствующие VLAN:

```
[S1]interface g0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1]interface g0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S2]interface g0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
```

Настройка портов, соединяющих S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешение прохождения только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3:

```
[S1]interface g0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S2]interface g0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Настройка сети VLAN на основе MAC-адресов

Настройка на S2 привязки MAC-адреса ПК к VLAN 10:

```
[S2]vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address 00e0-fc61-19d3
```

Настройка GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешение прохождения пакетов из VLAN на основе MAC-адресов:

```
[S2-vlan10]interface g0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10

[S2]interface g0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10

[S2]interface g0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
```

Настройка на портах, соединяющих S1 и S2, разрешения на прохождение пакетов из VLAN 10:

```
[S1]interface g0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S2]interface g0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
```

Настройка S2 и включение назначения VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3:

```
[S2]interface g0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S2]interface g0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
[S2]interface g0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
```

Вывод информации о конфигурации

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;        D: Down;        TG: Tagged;        UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;              ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/2(D)     GE0/0/3(D)     GE0/0/4(D)
GE0/0/5(D)
             GE0/0/6(D)     GE0/0/7(D)     GE0/0/8(D)     GE0/0/9(D)
             GE0/0/11(D)    GE0/0/12(D)    GE0/0/14(D)    GE0/0/15(D)
             GE0/0/16(D)    GE0/0/17(D)    GE0/0/18(D)    GE0/0/19(D)
             GE0/0/20(D)    GE0/0/21(D)    GE0/0/22(D)    GE0/0/23(D)
             GE0/0/24(D)

2    common  UT:GE0/0/1(U)

             TG:GE0/0/10(U)

3    common  UT:GE0/0/13(U)

             TG:GE0/0/10(U)

10   common  TG:GE0/0/10(U)


VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
2    enable  default       enable  disable    VLAN 0002
3    enable  default       enable  disable    VLAN 0003
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
```

```
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
U: Up;        D: Down;        TG: Tagged;        UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;              ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
------------------------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U)     GE0/0/2(D)     GE0/0/3(D)
GE0/0/4(D)
             GE0/0/5(D)     GE0/0/6(D)     GE0/0/7(D)     GE0/0/8(D)
             GE0/0/9(D)     GE0/0/11(D)    GE0/0/12(D)    GE0/0/13(D)
             GE0/0/15(D)    GE0/0/16(D)    GE0/0/17(D)    GE0/0/18(D)
             GE0/0/19(D)    GE0/0/20(D)    GE0/0/21(D)    GE0/0/22(D)
             GE0/0/23(D)    GE0/0/24(D)

2    common  TG:GE0/0/10(U)

3    common  UT:GE0/0/14(U)

             TG:GE0/0/10(U)

10   common  UT:GE0/0/1(U)

             TG:GE0/0/10(U)


VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
2    enable  default       enable  disable    VLAN 0002
3    enable  default       enable  disable    VLAN 0003
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
```

```
-------------------------------------------------
MAC Address     MASK           VLAN    Priority
-------------------------------------------------
00e0-fc61-19d3  ffff-ffff-ffff  10      0

Total MAC VLAN address count: 1
```

Проверка

Ping на S4 для проверки связи с S3. Операция успешно выполняется:

```
[S4]ping 10.1.3.1
  PING 10.1.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=150 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=80 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=100 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=100 ms
    Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=100 ms

  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 80/106/150 ms
```

Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами. Операция не выполняется:

```
<R1>ping 10.1.3.1
  PING 10.1.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

<R1>ping 10.1.10.1
  PING 10.1.10.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 10.1.10.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss
```

Таблицы MAC-адресов на коммутаторах

```
[S1]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port           Type      LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                  MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
00e0-fc06-58c5 2          -     -     GE0/0/1        dynamic   0/-
4c1f-cc48-155d 10         -     -     GE0/0/10       dynamic   0/-
4c1f-cc5d-1aa5 3          -     -     GE0/0/13       dynamic   0/-
4c1f-cc4a-08c3 3          -     -     GE0/0/10       dynamic   0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 4
```

```
[S2]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port           Type      LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                  MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
4c1f-cc6e-79e3 2          -     -     GE0/0/10       dynamic   0/-
00e0-fc61-19d3 1          -     -     GE0/0/1        dynamic   0/-
4c1f-cc4a-08c3 3          -     -     GE0/0/14       dynamic   0/-
4c1f-cc5d-1aa5 3          -     -     GE0/0/10       dynamic   0/-
00e0-fc06-58c5 2          -     -     GE0/0/10       dynamic   0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 5
```

Вывод

Мы научились разграничивать сеть с помощью VLAN и тем самым бороться с broadcast штормами!